

Recreación del experimento q/m de J. J. Thomson de 1897

Grupo 5

Josefina Catoni - Matías Herzkovich

Laboratorio 4- Cátedra Shalom
Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Noviembre de 2017

Resumen

En el siguiente trabajo, se recrearon dos de las experiencias realizadas por el famoso científico J.J.Thomson en 1897 que condujeron al descubrimiento de los electrones como partículas subatómicas.

Fue posible caracterizar un tubo de rayos catódicos y una bobina de Helmholtz y los campos eléctrico y magnético que éstos producían, calculando un factor integral que describiera el comportamiento de los campos a lo largo del eje de movimiento de los haces.

Finalmente, se logró determinar el valor del cociente carga-masa para el electrón $\frac{q}{m} = (1,62 \pm 0,11) \frac{C}{kg}$ estudiando las respuestas de los haces electrónicos en el interior de un tubo de rayos catódicos ante la existencia de campos eléctrico y magnético.

1. Introducción teórica

El experimento de J. J. Thomson de 1897, realizado en el laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra, fue un experimento de suma importancia en la física ya que permitió determinar la relación carga-masa de los rayos catódicos (para conocer en profundidad el funcionamiento de un tubo de rayos catódicos y, en particular, lo hecho por Thomson, ver [1] y [2]). Thomson realizó, en realidad, toda una serie de experimentos para entender la naturaleza de estos rayos. Hoy en día se sabe, gracias al trabajo de este renombrado físico, que están formados por electrones. La importancia de este descubrimiento radica en que fue el puntapié inicial para un amplio sector de estudio de la física y, a su vez, permitió el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo el televisor. En el presente trabajo se recreó una de las experiencias realizadas por Thomson. Básicamente, se hizo atravesar un haz de rayos catódicos a lo largo de una región con campos eléctrico y magnético y, en función de la desviación que éstos generaran, determinar $\frac{q}{m}$. El valor moderno para esta cantidad es (ver [3]):

$$\frac{q}{m} = 1,758820024 \times 10^{11} \frac{C}{kg} \quad (1)$$

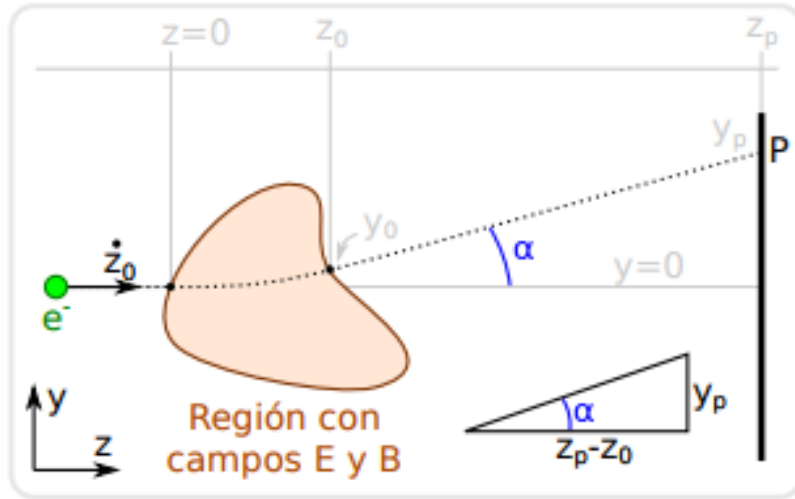


Figura 1: Un electrón de carga q se aproxima con una velocidad inicial $\vec{r}_0 = z_0 \hat{z}$ a una región en la que existen campos eléctrico y magnético. Luego de atravesar esta región el electrón continúa en línea recta hasta impactar contra una pantalla en el punto P .

Supóngase una situación como la que se ilustra en la figura 1. En la misma se muestra a un electrón de carga q y masa m que incide con una velocidad $\vec{r}_0 = z_0 \hat{z}$ en una región en la cual existen campos eléctrico y magnético $\vec{E}$ y $\vec{B}$ y, producto de la interacción con los mismos, sufre una desviación. Luego, continúa desplazándose sin interactuar hasta impactar contra una pantalla en el punto P . El movimiento de dicho electrón estará regido por la ecuación de Newton $\ddot{\vec{r}} = \frac{\vec{F}}{m}$. Debido a que la única interacción del mismo será con los campos $\vec{E}(\vec{r})$ y $\vec{B}(\vec{r})$, entonces la fuerza $\vec{F}$ estará dada por la de Lorentz. Esto quiere decir que:

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{q}{m}(\vec{E} + \dot{\vec{r}} \times \vec{B}) \quad (2)$$

Si se asume que los campos presentan la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) &= E(\vec{r})\hat{y} \\ \vec{B}(\vec{r}) &= B(\vec{r})\hat{x} \end{aligned}$$

o, lo que es lo mismo, que $\vec{E}$ está en la dirección $\hat{y}$ y $\vec{B}$ en la dirección $\hat{x}$ y además que el movimiento en $\hat{x}$ es nulo, es decir que $\dot{\vec{r}} = \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}$, entonces 2 se convierte en:

$$\ddot{\vec{r}} = \frac{q}{m}(E\hat{y} + B\dot{z}\hat{y} - B\dot{y}\hat{z})$$

o bien:

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m}(E + B\dot{z}) \\ \ddot{z} = -\frac{q}{m}B\dot{y} \end{cases} \quad (3)$$

donde, no se debe olvidar que E y B son funciones de y y de z . A continuación, se analizarán distintas situaciones:

a) Caso con $E = 0$. Se buscará encontrar una expresión para y_p (ver figura 1) en función del campo magnético.

b) Caso con $y_p = 0$. Se buscará la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético tal que $y_p = 0$.

Durante estos análisis se harán una serie de aproximaciones y asunciones sobre la geometría que tendrán sentido cuando se presente la disposición experimental en la sección *Diseño experimental*.

1.1. Caso sin campo eléctrico

Supóngase que el campo eléctrico es nulo. En tal caso 3 se convierte en:

$$\begin{cases} \ddot{y} = \frac{q}{m}B\dot{z} \\ \ddot{z} = -\frac{q}{m}B\dot{y} \end{cases}$$

Usando las identidades $\ddot{y} = \dot{z}\frac{d\dot{y}}{dz}$ y $\ddot{z} = \dot{y}\frac{d\dot{z}}{dy}$ y asumiendo que $B(y, z) \approx B(z)$ (es decir que B es uniforme en y) el sistema queda así:

$$\begin{cases} \frac{d\dot{y}}{dz} = \frac{q}{m}B(z) \\ \frac{d\dot{z}}{dy} = -\frac{q}{m}B(z) \end{cases}$$

La aproximación de uniformidad de B la dirección y se considera ya que los electrones transitan el campo magnético a lo largo de una delgada franja sin apartarse mucho del centro en la dirección y (para más detalle, ver la configuración experimental en la sección *Descripción del experimento*).

Al integrar el sistema de ecuaciones se obtiene:

$$\begin{cases} \dot{y} = \frac{q}{m} \int_0^z B(\zeta) d\zeta + y_0 \\ \dot{z} = \dot{z}_0 - \frac{q}{m} B(z) y \end{cases}$$

Si se considera que $y_0 \ll z_p - z_0$ (ver figura 1) entonces se puede aproximar la trayectoria entre z_0 y z_p como la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos $z_p - z_0$ e y_p tal como se ilustra en la figura 1. Se asumirá entonces que $y_0 \approx 0$; por lo tanto, se descartará el segundo término de la segunda ecuación del sistema anterior. Resulta entonces, imponiendo además $\dot{y}_0 = 0$:

$$\begin{cases} \dot{y} = \frac{q}{m} \int_0^z B d\zeta \\ \dot{z} = \dot{z}_0 \end{cases} \quad (4)$$

Al haber considerado $y_0 \approx 0$ automáticamente se satisface, por trigonometría, que:

$$y_p \approx (z_p - z_0) \tan(\alpha) \quad (5)$$

Además, α coincide con el ángulo de la velocidad del electrón en la región comprendida entre z_0 y z_p . Esto implica que, para $z \in (z_0, z_p)$,

$$\tan(\alpha) \approx \frac{\dot{y}}{\dot{z}} = \frac{\frac{q}{m} \int_0^{z_0} B d\zeta}{\dot{z}_0}$$

Si los electrones son acelerados previamente, desde el reposo hasta la velocidad $\dot{z}_0$ por un potencial V_a entonces se satisface $\dot{z}_0 = \sqrt{\frac{2qV_a}{m}}$ (esto es debido a la conservación de energía: $E_{potencial\ inicial} = E_{cinetica\ final} \Rightarrow qV_a = \frac{m}{2} \dot{z}_0^2$) por lo que:

$$\tan(\alpha) = \frac{\frac{q}{m} \int_0^{z_0} B d\zeta}{\sqrt{\frac{2qV_a}{m}}}$$

Reemplazando esta expresión para $\tan(\alpha)$ en 5 finalmente se obtiene:

$$y_p = \sqrt{\frac{q}{m} \frac{z_p - z_0}{\sqrt{2V_a}}} \int_0^{z_0} B d\zeta$$

Como paso final, y para aprovechar la proporcionalidad de B con la corriente eléctrica, se definirá el factor integral de campo magnético como:

$$F_B(z) = \int_0^z \frac{B_0(\zeta)}{I_0} d\zeta \quad (6)$$

Esta definición resulta útil a la hora de analizar los datos de las mediciones. Para que cumpla su fin se debe mantener fija la geometría de la fuente de campo. B_0 es el campo magnético generado por alguna corriente I_0 de modo tal que $\int_0^z B d\zeta = I F_B(z)$. De este modo, la expresión anterior termina quedando:

$$y_p = \sqrt{\frac{q}{m} \frac{I (z_p - z_0) F_B(z_0)}{\sqrt{2V_a}}} \quad (7)$$

Esta ecuación se utilizará luego para analizar los datos obtenidos de las mediciones.

1.2. Caso sin desviación

Utilizando las identidades $\ddot{y} = \dot{z} \frac{d\dot{y}}{dz}$ y $\ddot{z} = \dot{y} \frac{d\dot{z}}{dy}$, las ecuaciones 3 se pueden escribir como:

$$\begin{cases} \frac{d\dot{y}}{dz} = \frac{q}{m} \left(\frac{E}{\dot{z}} + B \right) \\ \frac{d\dot{z}}{dy} = -\frac{q}{m} B \end{cases}$$

Si ahora se integran estas ecuaciones resulta:

$$\begin{cases} \dot{y}(z) = \frac{q}{m} \left(\int_0^z \frac{E}{\dot{z}} + B d\zeta \right) + \dot{y}_0 \\ \dot{z}(y) = \dot{z}_0 - \frac{q}{m} \int_0^y B dy \end{cases}$$

Se impone la condición de que no haya desviación apreciable en y , es decir, que $y = 0$. En consecuencia $\dot{y} = 0$. Además, la segunda ecuación se convierte en $\dot{z} = \dot{z}_0 = cte$. Al introducir todo esto en la primera ecuación, ésta se reescribe de la siguiente forma:

$$0 = \frac{q}{m} \left(\frac{1}{\dot{z}_0} \int_0^z E + B d\zeta \right) \quad (8)$$

Se define ahora el factor integral de campo eléctrico en forma completamente análoga al que se definió para el campo magnético:

$$F_E(z) = \int_0^z \frac{E_0(\zeta)}{V_0} d\zeta \quad (9)$$

de modo tal que $\int_0^z E d\zeta = V F_E(z)$. Haciendo uso de F_E , F_B (definido en 6) y $\dot{z}_0 = \sqrt{\frac{2qV_a}{m}}$ con V_a el potencial de aceleración entonces a partir de 8 se puede obtener:

$$V = \frac{F_B}{F_E} \sqrt{\frac{2V_a q}{m}} I \quad (10)$$

Esta es otra expresión que se utilizará para analizar los resultados obtenidos en el laboratorio.

2. Descripción del experimento

2.1. Configuración

Para recrear las condiciones necesarias para el experimento, se utilizó un tubo de rayos catódicos extraído de un osciloscopio Kenwood CS-10105 en desuso y una bobina de Helmholtz. En la figura 2 se pueden ver estos elementos y su disposición.

El osciloscopio fue desarmado en forma cuidadosa para no dañar ninguna componente. De esta forma, el tubo se alimentó utilizando las propias fuentes de tensión del osciloscopio.

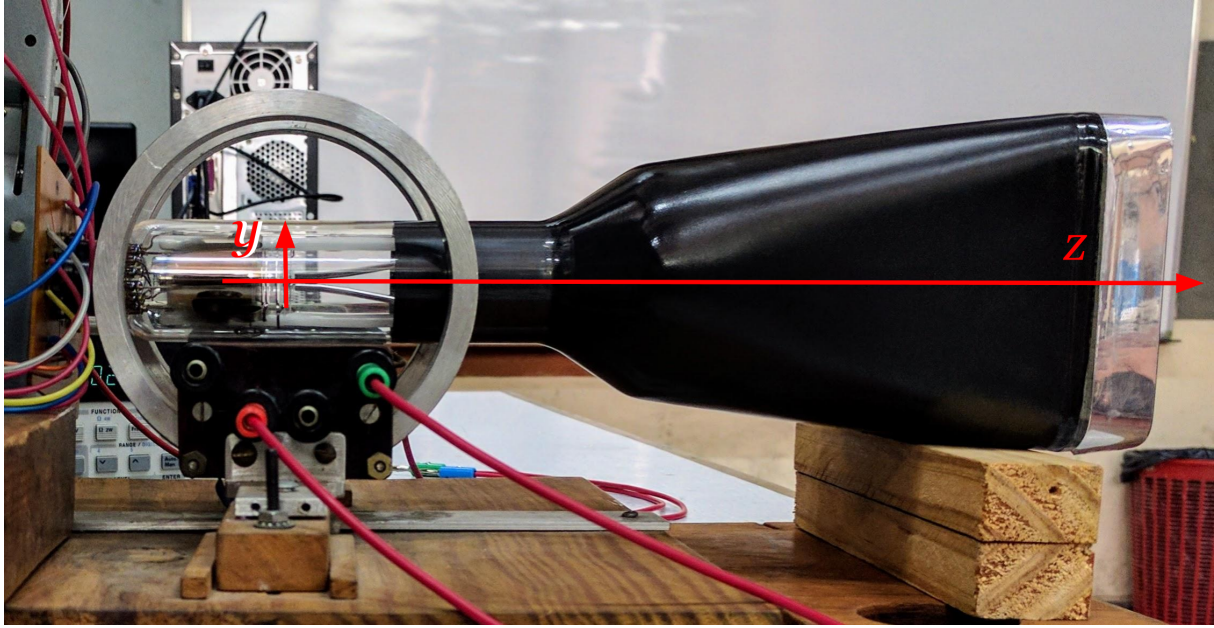


Figura 2: Fotografía que muestra el dispositivo experimental utilizado: un tubo de rayos catódicos alimentado por las fuentes del osciloscopio, colocado entre dos bobinas, y alineado.

Respecto a la bobina de Helmholtz, se desconocían sus parámetros constructivos ya que, como se puede ver en la figura 2, los bobinados estaban sellados. Esto, sin embargo, no fue ningún impedimento ya que, como se explicará más adelante, se midió el campo magnético generado por el dispositivo.

Como todo tubo de osciloscopio, éste poseía un sistema de placas para deflectar en x y otro en y . La deflexión en x no se utilizó. De aquí en adelante, cada vez que se haga mención a las placas deflectoras se entenderá que se habla de las correspondientes a la dirección y (ver figura 2).

Para medir el potencial de aceleración V_a , se conectaron en serie 9 resistencias (MR25, soportaban un máximo de $250V$) de $(10,0 \pm 0,2) M\Omega$ y 10 resistencias (MR25, soportaban un máximo de $250V$) de $(1 \pm 0,02) M\Omega$. Se calculó la caída de tensión en alguna de las de $1M\Omega$ y, luego, se multiplicó por la cantidad total de resistencia dispuesta en serie. Como protección ante el efecto Joule y/o posibles chispas que pudieran ocasionarse, se envolvió con un plástico aislante alrededor de los cables que estaban conectados a los bornes de alta tensión. Además, se puso cinta aislante alrededor de los pines banana de los cables que iban al multímetro.

Para determinar las dimensiones del tubo y de cada una de las piezas de la configuración se utilizaron cinta métrica y calibre. Algunas dimensiones se determinaron en forma directa en tanto que otras se determinaron a partir de fotografías, utilizando el software *WebPlotDigitizer*.

Por último, la posición y_p del punto de impacto se extrajo a partir del análisis de fotografías con el software *WebPlotDigitizer*. En la figura 3 se muestra una fotografía en la que se ve el punto de impacto de los electrones en la pantalla del tubo de rayos como un punto luminoso.

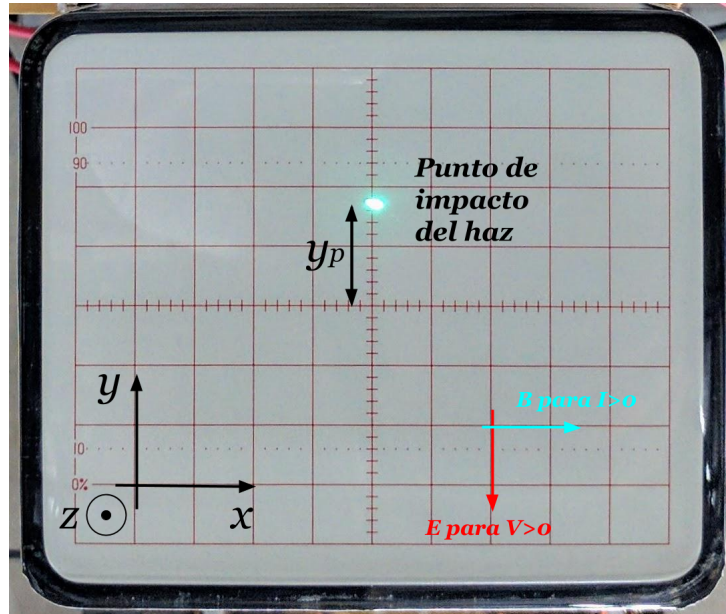


Figura 3: Fotografía que muestra el punto de impacto de los electrones en la pantalla del tubo. Se muestran también las direcciones y sentidos de los campos cuando las respectivas fuentes adoptan un valor positivo.

2.2. Instrumentos

2.2.1. Tubo de rayos catódicos

El tubo de rayos catódicos es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constante dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones.

Al trabajar con un instrumento de esta clase, es necesario tener algunos recaudos en cuenta:

a) Alta tensión: para dirigir el haz en los tubos de rayos catódicos se emplean tensiones eléctricas muy altas (decenas de miles de voltios). Estas tensiones pueden permanecer en el aparato durante un tiempo después de apagarlo y desconectarlo de la red eléctrica. Se debe evitar por lo tanto abrir el dispositivo si no se dispone de una adecuada preparación técnica. Además, no se debe tocar en ningún momento, cuando el dispositivo está encendido, la región en la que se encuentran el filamento calentador, el cátodo y los ánodos.

b) Se debe tener especial cuidado a la hora de manipular o transportar el tubo. El mismo es muy sensible a golpes, en particular la parte del cuello. Cuando se ejerce demasiada presión sobre el tubo o se le golpea puede producirse una implosión debida al vacío en su interior.

2.2.2. Bobina de Helmholtz

Una bobina de Helmholtz (ver figura 4(a)) consiste en dos solenoides idénticos que están ubicados simétricamente a lo largo de un eje en común, cada una a un lado del área de experimentación y separadas por una distancia igual al radio R del solenoide. Cada uno de los solenoides porta una corriente eléctrica en la misma dirección.

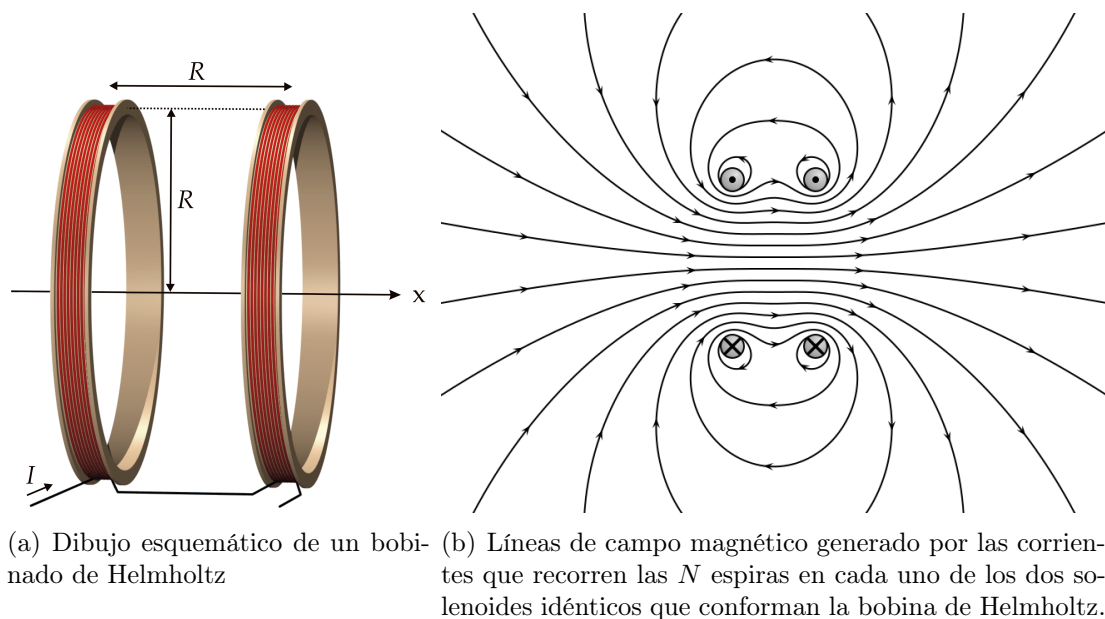


Figura 4: Geometría y campo magnético de una bobina de Helmholtz

El campo magnético generado por dos solenoides de N vueltas de cable, i.e el campo magnético de una bobina de Helmholtz, es:

$$B(z) = \frac{\mu_0 N I R^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

donde μ_0 es la constante de permeabilidad magnética ($\mu_0 = 1,257 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{m/A}$), I es la corriente, R es el radio del solenoide y z es la distancia de un punto al eje del solenoide. Las líneas de campo magnético generado por una bobina de Helmholtz se pueden observar en la figura 4(b). Para estudiar con mayor detalle una bobina de Helmholtz, ver [3].

2.3. Determinación de los campos

Un aspecto fundamental de la experiencia es conocer con la mejor precisión posible los campos E y B , ya que de ellos dependen las expresiones 7 y 10 que serán las que se utilizarán. A continuación se analiza y explica cómo se obtuvo cada uno de los campos.

2.3.1. Campo eléctrico

Debido a que el campo eléctrico, generado por las placas deflectoras, se encuentra confinado al interior del tubo de rayos, su medición se torna complicada, sino imposible. Es por ello que se consideró utilizar el software *femm 4.2* de cálculo numérico de campos. Se determinaron la geometría y dimensiones de las placas deflectoras y el campo eléctrico se modeló mediante una simulación por computadora. El software utiliza el método de elemento finitos para resolver los problemas.

2.3.2. Campo magnético

Para determinar el campo magnético se realizó una medición del mismo utilizando una sonda Hall marca Vernier modelo MG-BTA. Los datos fueron adquiridos con el software MotionDaq, previa conexión de la sonda empleada con un Sensor Daq USD Data Acquisition marca Vernier. En la figura 5, se muestra una fotografía de la configuración utilizada. El campo magnético fue medido a lo largo del eje del inductor tal como se ilustró en la figura. Este eje coincide con el eje z en el experimento.

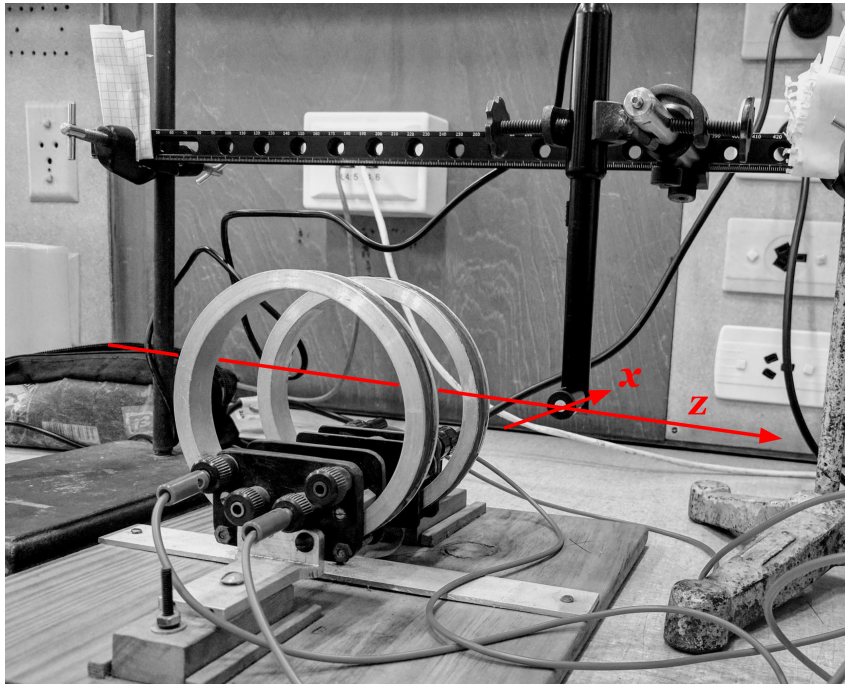


Figura 5: Fotografía de la disposición utilizada para la medición del campo magnético generado por la bobina de Helmholtz.

2.4. Caso sin campo eléctrico

El objetivo de esta experiencia fue obtener un valor para la cantidad $\frac{q}{m}$ a partir de 7. Para ello, se ajustó la tensión V entre las placas deflectoras en unos pocos milivoltios. No se pudo tener campo eléctrico nulo durante la adquisición de datos; sin embargo, el verificar con un multímetro de banco que el voltaje fuera del orden de los milivoltios permitió despreciarlo respecto a la amplitud del campo magnético. Posteriormente, se realizó un barrido en la corriente I del inductor, registrando en cada punto el valor de y_p

y el de I . Con dichos valores obtenidos se realizó un ajuste de 7 y, a partir de la pendiente obtenida y las mediciones anteriores, se calculó el cociente entre la carga y la masa del electrón.

2.5. Caso sin desviación

El objetivo fue el de determinar $\frac{q}{m}$ a partir de 10. Para ello, el procedimiento adoptado fue el siguiente: en primera instancia, fijando una diferencia de tensión V entre las placas del orden de los mV y sin circulación de corriente por las bobinas, se determinó la posición de referencia en la pantalla a partir de la cual se medirían las desviaciones. Luego, se colocó una diferencia de tensión V entre las placas deflectoras tal que una desviación y_p fuera apreciable a simple vista. La diferencia de tensión V fue medida con un multímetro de banco marca Hewlett-Packard modelo 34401A. A continuación, se impuso una corriente I a través del inductor tal que la desviación y_p fuera contrarrestada y el haz regresara a su posición de reposo. Manteniendo esta condición, se registraron los valores de V y de I . Este procedimiento se repitió para distintas combinaciones de V e I . Con los datos, se ajustó 10 y a partir de la pendiente de este ajuste se obtuvo $\frac{q}{m}$.

3. Análisis y resultados

3.1. Campo eléctrico

Tal como se explicó en la sección *Determinación de los campos*, el campo eléctrico se determinó mediante una simulación por computadora utilizando el software *femm4,2*. En la figura 6 se muestran los resultados de la simulación.

Para realizar la simulación, se fijaron las placas del último ánodo de aceleración a tierra, es decir, $V=0$. En cambio, las placas de deflexión se fijaron a $\pm 1V$, es decir que entre ellas había una diferencia de tensión de $V = 2V$.

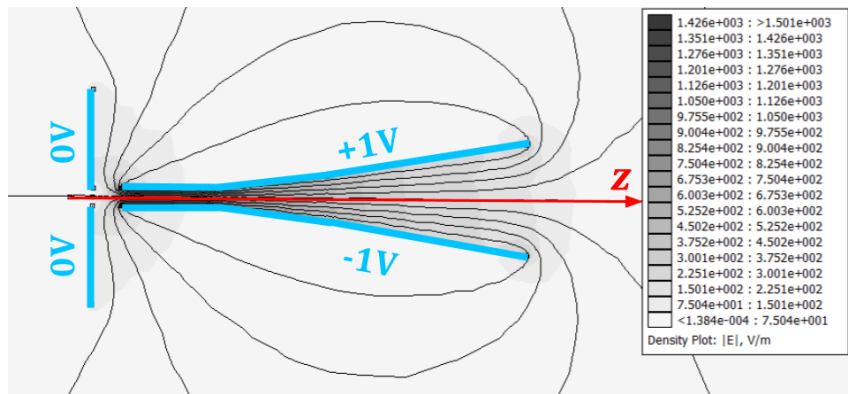


Figura 6: Líneas equipotenciales del campo eléctrico simulado con el programa de computadora *femm4,2* respetando la geometría del tubo de rayos catódicos empleado en el laboratorio.

Utilizando los datos de la simulación se calculó el factor integral de campo eléctrico F_E definido en 7. Para ello se tomaron los valores de E que brindó como resultado la

simulación a lo largo del eje z y se los integró y dividió por 2V (Diferencia de tensión entre las placas). En la figura 7 se ilustra este procedimiento. En ella, se ha graficado el valor del campo eléctrico (multiplicado por un factor constante para ajustar la escala gráfica) y también el valor del factor integral a medida que se avanza en la dirección z .

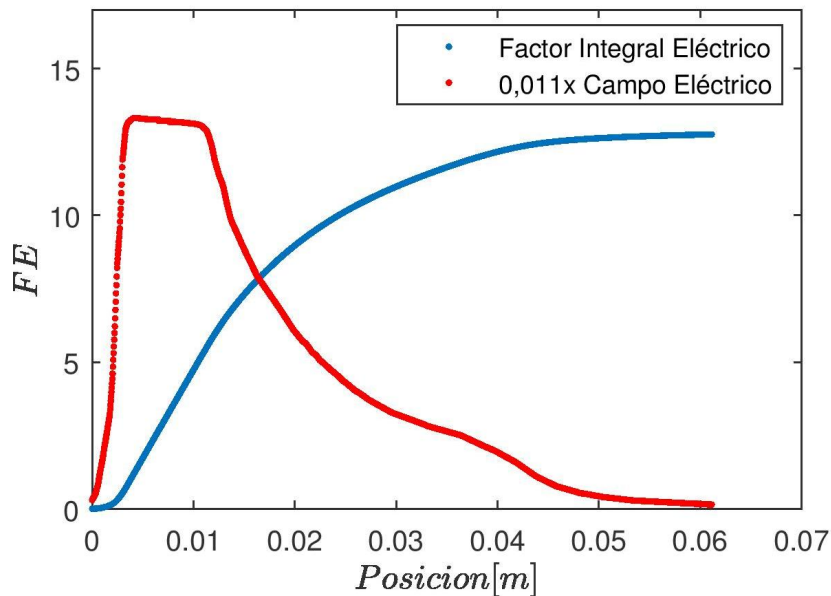


Figura 7: Gráficas de la curva del factor integral del campo eléctrico simulado (ver figura 6) en color azul y de la curva de campo eléctrico escalado en color rojo.

Finalmente, de este modo se obtuvo un valor de:

$$F_E = 12,756 \quad (11)$$

Debido a la forma en que se determinó F_E y su relación con el F_E real, se hace dificultoso estimar un intervalo de confianza. Es por ello que se le asignó un valor exacto. Desde luego que esto no es así.

3.2. Campo magnético

El campo magnético se midió tal como se describió en la sección *Descripción experimental*. En la figura 8 se encuentran los resultados obtenidos al alimentar al inductor con una corriente de $(0,20 \pm 0,01)A$. Tal como se puede apreciar el campo en el interior de los bobinados es considerablemente superior al campo fuera.

Debido a que no se tuvo en cuenta la orientación del campo magnético terrestre, éste se incluyó como una incerteza en el campo B medido. Es decir, a la incerteza en la medición de B se le sumó el valor[5] de $65 \mu T$. Los datos de la figura 8 incluyen esta incerteza.

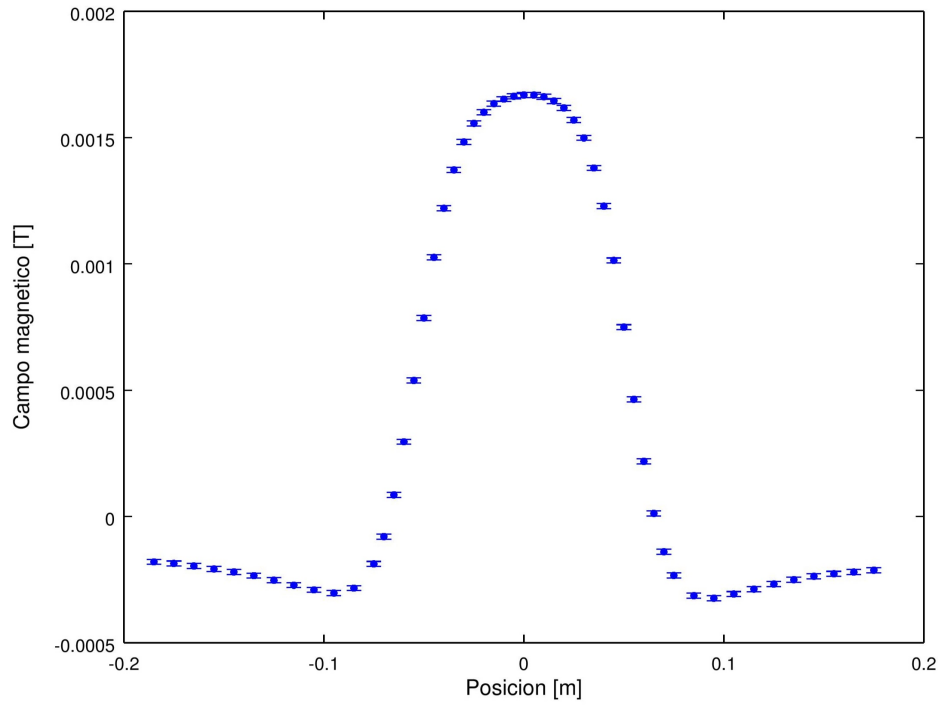


Figura 8: Resultados de la medición del campo magnético haciendo pasar una corriente de $(0,20 \pm 0,01)A$ por la bobina de Helmholtz.

Utilizando los datos de la figura 8, se procedió a calcular F_B en forma similar al caso descrito para la obtención de F_E con la diferencia de que esta vez sí se consideró una incerteza en la medición. En la figura 9 se muestra el procedimiento. Se observa el gráfico del campo magnético medido y la curva correspondiente a la integral del campo magnético B en función de la posición.

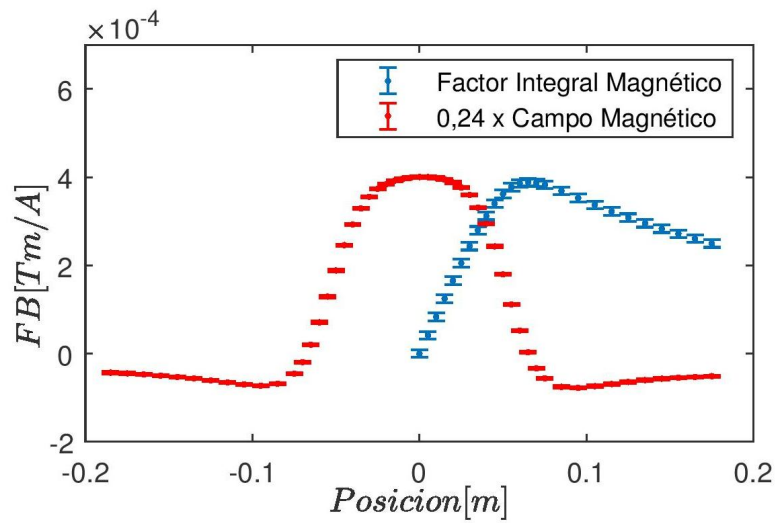


Figura 9: Gráficas de la curva del factor integral del campo magnético medido (ver figura 8) en color azul y de la curva de campo magnético escalado en color rojo.

De esta forma se obtuvo finalmente un valor de

$$F_B = (2,5 \pm 0,8) \frac{T m}{A} \quad (12)$$

El cálculo del factor integral F_B se realizó desde $z = 0$ hasta la posición correspondiente al último valor medido de campo magnético. No se despreció B fuera del bobinado pues los electrones, una vez acelerados, continuaban sintiendo la fuerza de Lorentz (y consecuentemente, la presencia del campo magnético) por más que la amplitud de B fuera negativa. Que se tornara negativa es un indicativo de que las líneas de campo tenían el sentido opuesto al que presentaban dentro del bobinado.

3.3. Caso sin campo eléctrico

Se asumió que el campo E era nulo ya que midiendo con un multímetro estándar de laboratorio se verificó que la diferencia de potencial existente entre las placas deflectoras y_+ e y_- fuera lo más mínima posible (del orden de los milivoltios). El rango de ΔV estuvo acotado entre $-300mV$ y $200mV$ durante esta experiencia.

Una vez calculados las desviaciones y_p correspondientes a distintos valores de corriente I , se realizó un ajuste lineal, como se puede ver en la figura 10.

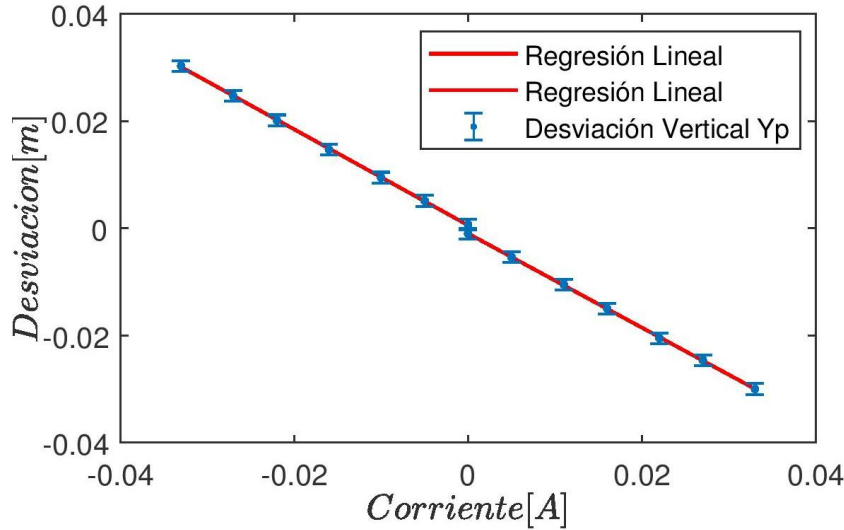


Figura 10: Valores medidos de y_p para distintas corrientes I que se hicieron pasar por la bobina de Helmholtz cuando la tensión entre las placas deflectoras se mantuvo aproximadamente nula, es decir cuando no existe campo eléctrico. Se ajustó la expresión dada por 7. El sentido positivo del campo B cuando $I > 0$ se indicó en la figura 3.

Lo primero que se puede observar es que la pendiente de la recta es negativa. Esto se debe a que la carga eléctrica del electrón es negativa. Teniendo en cuenta el sentido positivo para el campo B cuando $I > 0$, indicado en la figura 3, es evidente que, para corrientes positivas, la deflexión del haz será hacia abajo (o sea $y_p < 0$).

Por otro lado, el hecho de que se hayan tomado dos datos de y_p cuando $I = 0A$ se debió a las características de la fuente empleada, la cual no permitía entregar corriente "negativa". Consecuentemente, se decidió cambiar el sentido de circulación de la corriente, y así expandir el rango de desviaciones verticales observables en la pantalla. Para ello, se debieron invertir (los vivos fueron tierras y viceversa) los bornes de los cables que inyectaban corriente a la bobina de Helmholtz (puesto que la fuente no entregaba corriente "negativa"). Lo que sucedió fue que existió una discontinuidad (claramente observable en la figura 10) entre las desviaciones y_p^+ (cuando la corriente era nula partiendo de valores positivos) e y_p^- (cuando la corriente era nula partiendo de valores negativos). Debido a esta circunstancia es que en la figura 10 se realizaron dos regresiones lineales a los datos medidos. Sin embargo, ambos ajustes responden al mismo fenómeno físico.

La pendiente de la regresión lineal de la figura 10 resultó ser $(-0,886 \pm 0,009)\frac{m}{A}$. Se obtuvo como el promedio de las dos regresiones lineales realizadas. Con este valor ya conocido, se despejó el cociente $\frac{q}{m}$ de la ecuación 7 según:

$$\frac{q}{m} = \frac{2V_{a\text{pendiente}}^2}{(z_p - z_0)^2 F_B^2(z_0)}$$

De la medición del potencial de aceleración se concluyó que $V_a = (2060 \pm 20)V$. Las dimensiones del tubo se determinaron en $z_p - z_0 = (0,20 \pm 0,1)m$. Utilizando estos valores y F_B según lo determinado en la sección *Campo magnético* se obtuvo que:

$$\frac{q}{m} = (12 \pm 1)10^{11}\frac{C}{kg} \quad (13)$$

Se puede apreciar que el valor de $\frac{q}{m}$ obtenido, a pesar de encontrarse en el orden de los $10^{11}\frac{C}{kg}$, difiere considerablemente con el tabulado en 1. Esto se debió principalmente al modelo teórico que se utilizó y sus aproximaciones. Se consideró que la desviación y_0 en el tramo donde había presencia de campos habría sido mucho menor que la posición y_p de proyección en la pantalla. Esta aproximación es falsa en nuestro caso de estudio ya que a pesar de que el campo eléctrico decae rápidamente, el campo magnético sigue contribuyendo a lo largo de todo el eje z . Por ende, no se debería haber considerado que se tiene un largo tramo sin interacciones luego de la región de los campos.

3.4. Caso sin desviación

Adoptando el procedimiento descrito en la sección *Descripción del experimento* se relevaron los datos de la figura 11. Como se puede ver éstos parecen seguir una relación lineal. Se ajustó la expresión 10 y se obtuvo para la pendiente un valor de $(506,4 \pm 0,3)\frac{V}{A}$.

Nuevamente, si se consideran los sentidos de los campos E y B cuando V e I son positivos (o negativos), indicados en la figura 3, se concluye que la pendiente positiva que se obtuvo es consistente con el hecho de que la carga del electrón es negativa.

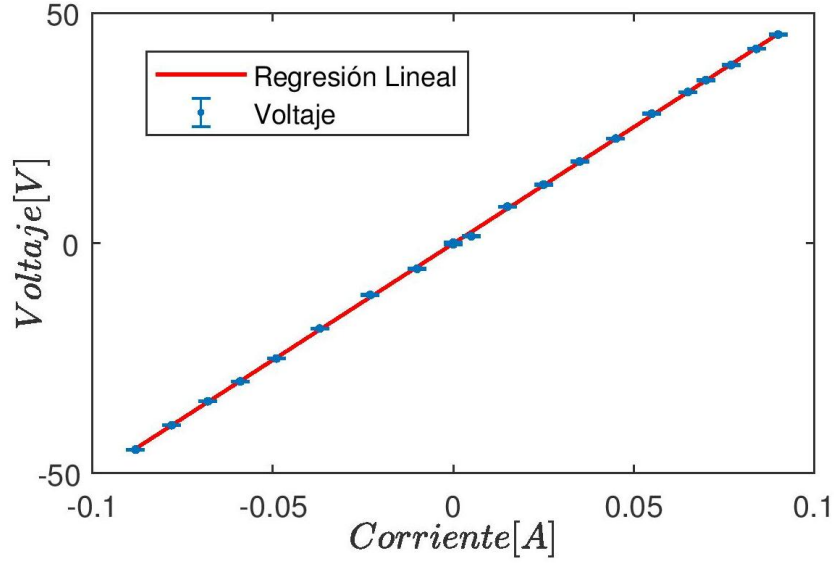


Figura 11: Valores obtenidos para la diferencia de potencial entre las placas deflectoras y la corriente a través del inductor tales que $y_p = 0$ con su correspondiente ajuste lineal.

A partir de 10, se puede despejar:

$$\frac{q}{m} = \frac{\text{pendiente}^2 F_E^2}{F_B^2 2V_a}$$

Utilizando los valores de F_E y F_B determinados en la sección *Determinación de los campos* y el valor de V_a presentado en la sección *Caso sin campo eléctrico* finalmente se obtiene:

$$\frac{q}{m} = (1,62 \pm 0,11) \frac{C}{kg} \quad (14)$$

A partir de este método fue posible hallar un valor para el coeficiente $\frac{q}{m}$ del electrón que se asemeja al valor actual en ña expresión 1. Es de importancia destacar que la incerteza en dicho valor, no tiene en cuenta el error que se pudo haber cometido al calcular el factor integral eléctrico F_E que resultó de la simulación.

Se pudo concluir que éste método para el cálculo de $\frac{q}{m}$ fue más efectivo. Esto se debe a que en las condiciones tales que no haya desviación del haz, las aproximaciones realizadas en el modelo teórico son válidas.

4. Conclusiones

En el presente trabajo, se tuvo como objetivo principal el de recrear un experimento histórico de la física moderna: el realizado por J. J. Thomson en 1897.

En primer lugar, se caracterizó el instrumental que se utilizaría, tanto el tubo de rayos catódicos como la bobina de Helmholtz. A partir de ello se calcularon los factores integrales magnético y eléctrico de la configuración.

Se logró determinar el valor de $\frac{q}{m}$ para el electrón por dos métodos distintos. Estos dos métodos se basaron en estudiar la dependencia del movimiento (en particular, su posición de equilibrio y su desviación en dirección vertical) de los rayos catódicos en presencia de campos eléctrico y magnético.

El segundo método, en el cual se fijaban condiciones en el voltaje y la corriente de manera de que no se observara desviación de los haces fue el más efectivo a la hora de determinar el valor de $\frac{q}{m}$ para el electrón. Esto se debió a las aproximaciones que se realizaron en el modelo teórico.

Las mayores dificultades a la hora de obtener resultados precisos se encontraron asociadas a la determinación y medición de los campos eléctrico y magnético utilizados, y a las aproximaciones que se realizaron que no necesariamente se cumplían bajo todas las configuraciones.

Referencias

- [1] Cathode Rays, J. J. Thomson, 1897, Philosophical Magazine and Journal of Science.
- [2] Física Universitaria con Física Moderna, Sears & Zemansky, decimosegunda edición, volumen 2, capítulo 27.5
- [3] <https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtzcoil>
- [4] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?esme>
- [5] Service Manual CS-1022 CS-1021 CS-1012 CS-1020 CS-1010, Kenwood.
- [6] <https://es.wikipedia.org/wiki/TierraCampomagn.C3.A9tico>